Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · CRITERIOS DE EXTREMOS E INFLEXIÓN

Sea f una función con segunda derivada continua.

I) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo local en c.
II) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en c.
III) Si $f''(c) = 0$, entonces c es un punto de inflexión.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo II

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Contraejemplo x^3 en 0.

2. **II**
   Criterio de la segunda derivada: verdadera.

3. **III**
   Contraejemplo x^4: $f'' = 12x^2 \geq 0$, no cambia de signo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) I es falsa: $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$ sin extremo.

C) III es falsa: $f(x) = x^4$ tiene $f''(0) = 0$ sin inflexión.

D) Solo II es un criterio válido.

Idea clave. f' = 0 o f'' = 0 son condiciones necesarias, no suficientes.